

どこでも百葉箱：BLE アドバタイズによる分散型 気象観測システムの構築と応用

霧咲空人 / Akihito Kirisaki

1. 概要

本研究では、通信インフラを必要としない分散型気象観測システム「どこでも百葉箱」を提案する。本システムは、Bluetooth Low Energy (BLE) のアドバタイズ機能を用いて温度・湿度・電圧などのセンサデータを周期的に送信する自律型センサノードとそれを受信するスマートフォンまたは専用ゲートウェイから構成される。ノードはソーラーパネルとバッテリーによって駆動し、設置にあたり電源供給や通信回線の確保を必要としないため、都市部・農地・施設内外など様々な環境に柔軟に展開可能である。

さらに、センサ設置時に撮影された画像を用いた機械学習を用い、観測値に対する補正や意味づけを行う仕組みを備える。これにより、非専門的・非標準的な設置条件下においても、気象観測データの精度と信頼性を一定水準に保つことが可能となる。本稿では、当該システムの構成と通信方式、データ取得・補正手法について述べるとともに、市民参加型の気象観測ネットワークとしての応用可能性について検討する。

2. はじめに

都市における微気象の把握は、ヒートアイランド対策や熱中症予防、災害対応などの観点から重要性が増している。しかし、従来の気象観測は設置コストやインフラの制約から、観測点が限られ、都市空間の多様性を十分に捉えきれていない。近年では市民が参加するセンサネットワークによって、より高密度な環境観測を行う試みも増えてきたが、依然として通信環境や電源確保の問題が課題として残る。

本研究では、これらの課題を克服し、誰もが設置可能で、データの集積と活用が容易な観測インフラの実現を目指す。

3. システムの構成と特徴

本システムは以下の3要素から構成される：

- センサノード (M5Stamp Pico + ENV Unit) : BLE アドバタイズによる定期送信機能, 自立電源構成, 個体識別用 ID 機能を備える.
- 受信端末 (スマートフォン, ESP32, Raspberry Pi 等) : BLE スキャンによりデータを受信し, インターネット経由でクラウドに転送する.
- クラウド基盤 (Supabase 等) : 時系列データの保存, 空間フィルタリング, 可視化ダッシュボードを提供する.

データの集約には通信インフラを一切必要とせず, BLE の近接通信のみで動作するため, 遠隔地や携帯電波の届かない場所でも動作可能である. また, スマートフォンにアプリをインストールするだけで観測ネットワークに参加できるという点が, 従来のシステムに対する優位点である.

4. 設置環境の意味づけと画像解析

センサの設置環境は観測結果に大きな影響を与える. 本システムでは, 設置時にスマートフォンで撮影した画像をもとに, 設置環境を機械学習で解析する機能を導入している. これにより, 以下のような属性を自動的に推定する:

- 屋内 / 屋外
- 地面 / 壁 / 高所
- 日射の有無 (直射 / 日陰)
- 設置面材質 (推定)

推定された環境メタデータは, 観測データとともに保存され, 解析時の補正パラメータとして活用される. これにより, 非標準的な設置条件下でも, 統計的整合性を保った解析が可能となる.

5. データ構造と空間表現

観測データは, センサ ID, タイムスタンプ, 位置情報, 環境メタデータを含む構造で記録される. 位置情報には H3 インデックスを用い, 空間的に均質な解像度での集約を可能とした. これにより, 都市スケールでのヒートマップ表示や, 時間帯ごとの変動傾向の可視化が容易になる.

また, API によって外部からのデータ利用が可能であり, 統計解析や機械学習モデルへの入力としても活用が期待できる.

6. 市民科学との接続と応用可能性

本システムは、特別な設備や知識を必要とせず、市民が容易に参加できる点において、教育・地域活動との親和性が高い。例えば、学校教育においては、センサの組み立て・設置からデータの可視化・解析までを一貫して体験できる教材として活用可能である。また、地域の気象課題に対する住民の関心を高めるきっかけとしても期待される。

研究用途としては、都市の微気象構造の解析や、空間補完によるヒートマップの高精度化、災害時の即応観測など、多様な応用が考えられる。

7. 今後の展望

現在は温湿度・気圧の取得にとどまるが、将来的には以下のような拡張を予定している：

- 照度・CO₂濃度などの追加センサ対応
- 機械学習モデルによる環境写像精度の向上
- 災害観測や新興国向け用途を想定した海外展開

8. おわりに

本稿では、BLE アドバタイズによる非インフラ型センサネットワーク「どこでも百葉箱」の構想と実装について述べた。今後は実証実験を通じて観測精度や社会実装可能性の検証を進め、学術・公共・市民をつなぐ新たな気象観測基盤としての展開を目指す。

9. 連絡先

- 代表：霧咲空人（きりさきあきひと）
- メール：kirisaki@klara.works
- GitHub: <https://github.com/tabstract-works>
- ドキュメント： <https://tabstract-works.github.io/docs/>